

RedRHex To Go 中文使用手冊

RedRHex To Go 是 RedRHex Training Panel 的 child 網頁版：給團隊在手機或電腦上遠端查看狀態、調 reward/terrain、排訓練、看影片、寫註記。

一句話版本：

Child 負責讓團隊到處都能下指令；Mother 負責在訓練電腦上真正開 Isaac、跑模型、管 worker、查 terminal。

入口：

```
https://popcorn-volcano.github.io/redrhex-training-remote/
```

1. 使用前檢查

你需要：

- 一個已加入 Supabase 專案的帳號。
- **profiles** 裡有你的權限角色：**viewer**、**operator** 或 **admin**。
- Mother 電腦上的 remote worker 正在跑。
- Mother Control Center 顯示 worker online，且 **Accept Jobs** 是開啟的。

打開 child 後，先去 **Connection** 看健康狀態。理想畫面大概是：

- Auth：已登入。
- Profile：有角色。
- Database：正常。
- Machine：online。
- Worker：accepting jobs。
- GPU：free 或 busy，但不能是未知。
- Storage：ready，影片才會比較開心地出現。

如果 **Machine** 超過 90 秒沒 heartbeat，通常代表 Mother 或 remote worker 沒在正常工作。這時候手機不用生氣，去 Mother 的 Control Center 看 worker。

2. 角色權限

viewer

- 可以看 dashboard、history、影片、notes、connection。
- 不能排訓練，也不能改 preset。

operator

- 可以排訓練。

- 可以錄影片、匯出 ONNX、停止 active process。
- 可以改 run name、folder、notes。
- 可以新增或編輯非內建 reward/terrain preset。

admin

- 擁有 operator 權限。
- 可以做更多管理類操作，例如成員/清理/高風險設定，視目前 UI 開放功能而定。

如果按鈕是灰的，先看角色，不要先懷疑宇宙。

3. 選單導覽

Train

- 開新訓練用。
- 設定 task、num envs、iterations、device、headless。
- 會帶入目前選到的 reward / terrain snapshot。

Rewards

- 團隊共享 reward preset。
- 可以 duplicate 內建 preset 後再編輯。
- 手機版會用較大的輸入列，適合邊看邊調，不適合邊走路邊亂調。

Terrain

- 團隊共享 terrain preset。
- 訓練、播放、錄影都應該盡量沿用該 run 訓練時的 terrain 設定。

History

- 先看 folders。
- 點 folder 進入 runs。
- 手機上點 run 會直接在該 run 卡片下方展開詳情。
- 可以看 checkpoint、影片、notes、job 狀態和安全遠端操作。

Connection

- 看 Supabase、帳號、Mother worker、GPU、storage 是否正常。
- 有問題時先看這頁，它是比較禮貌的儀表板。

Dashboard

- 快速摘要：Mother 狀態、queue、recent runs。
- 如果你只想知道「現在能不能丟下一個訓練」，看這裡。

4. 登入

1. 打開 RedRHex To Go。
2. 用團隊提供的登入方式登入。

3. 登入後去 **Connection**。
4. 確認 **profile role** 正常。

常見問題：

- 看不到資料：可能 **profile** 沒建好。
- 可以登入但不能按訓練：你可能是 **viewer**。
- 顯示 **schema/cache** 錯誤：Supabase SQL schema 還沒套最新版，或 PostgREST schema cache 還沒 reload。

5. 開始訓練

到 **Train**：

1. 選 **task**。
2. 設定 **num_envs**。
3. 設定 **max_iterations**。
4. 選 **device**，通常是 **cuda:0**。
5. 保持 **headless**，除非你真的需要圖形視窗。
6. 確認 **reward preset** 和 **terrain preset**。
7. 按 **queue training**。

Child 會建立一個 **job**，Mother worker 會認領它，然後在訓練電腦上真正啟動 Isaac。

狀態意思：

- **queued**：已排隊，等 **worker**。
- **claimed**：**worker** 已拿到工作。
- **running**：正在跑。
- **completed**：完成。
- **failed**：失敗。
- **cancelled**：取消。

如果 **queued** 很久：

- Mother worker 可能沒開。
- Mother 可能暫停接受 **jobs**。
- GPU 可能正在跑其他 **play/video/training/export**。
- 前面還有 **job**。
- **Connection** 頁會告訴你大部分答案。

6. Reward 使用方式

Reward preset 是團隊共享的設定。

建議流程：

1. 從 **Baseline** 或現有 **preset** 開始。
2. 如果是內建 **preset**，先 **duplicate**。

3. 改名稱，例如：

- `speed_tracking_jason_v2`
- `stable_flat_jy_05017`
- `stairs_safe_test_01`

4. 調整數值。

5. 儲存。

6. 到 Train 使用該 preset。

重點：

- 訓練送出時會帶一份 reward snapshot。
- 後來 preset 再被改，不應該改掉已經送出的訓練設定。
- History 裡可以看 reward comparison，方便知道這次到底和 baseline 差在哪裡。

小提醒：reward 調參很像煮湯，鹽多一點可能剛好，鹽多十倍通常就不是料理了。

7. Terrain 使用方式

Terrain preset 是訓練地形設定。

建議：

- 平地 policy 就用 flat 類 preset。
- 樓梯/障礙 policy 就清楚命名。
- 不要把 terrain 改成「看起來很酷但沒人知道在測什麼」。

History 會顯示該 run 有多少 terrain overrides。播放與錄影應該盡量用該 run 訓練時的 terrain，而不是目前 UI 選到的 terrain。

8. History：資料夾與 Run

進入 **History** 時，child 會先顯示 folder layer。

使用方式：

1. 點一個 folder。
2. 看裡面的 runs。
3. 需要回去時按 **Folders** 返回。
4. 手機版點 run 會在原地展開詳情，不需要滑到頁面底部。

Run 卡片會顯示：

- 狀態：running、completed、failed 等。
- checkpoint 狀態。
- video 狀態。
- reward / terrain 摘要。
- 更新時間。

Run details 裡可以：

- 改名稱。
- 改 folder。
- 寫 notes。
- 看 video。
- queue record video。
- queue export ONNX。
- 看 TensorBoard snapshot 或相關連結。

註記請認真寫。未來回頭看 run 的時候，你會感謝過去那個有寫 notes 的自己。

9. 影片播放

Child 的影片來自 Supabase private storage。Mother worker 會把本機 MP4 上傳，child 再用短效 signed URL 播放。

你可能看到：

Team Video ready

- 影片已上傳，可以直接播放。

uploading to team storage

- Mother 本機可能已有影片，但還沒同步到 Supabase。
- 等 worker sync，或去 Mother 看 worker 狀態。

Record Video

- 有 checkpoint，但還沒有影片。
- 按下後會排一個 video job。

No checkpoint

- 還沒有模型 checkpoint，錄影沒有意義。

要注意：錄影也是 Isaac/GPU job，會和 training/play/export 互斥。這不是 child 慢，是我們不想同時開一堆 Isaac 讓電腦進入哲學狀態。

10. ONNX 匯出

如果 run 有 checkpoint，可以 queue **Export ONNX**。

完成後 History 會顯示 ONNX ready。這通常用於後續部署、推論或交給其他工具。

如果匯出失敗：

- 看 Mother 的 Process Console。
- 檢查 checkpoint 是否存在。
- 檢查環境是否缺套件。

Child 不提供 raw terminal，因為 child 是給團隊安全操作的，不是給大家遠端玩火的。

11. Notes、名稱與同步

Child 上改 run name、folder、notes 後，會同步到 Supabase，再由 Mother worker 和本機 history 合併。

如果你剛改完但 Mother 還沒立刻看到：

- 等幾秒。
- 確認 worker online。
- 確認 Connection 沒有 stale。
- 避免多個人同時改同一個 run 的同一欄位。

命名建議：

```
terrain_goal_owner_shortnote  
flat_speed_jason_v3  
stairs_stable_jy_20env
```

不要只命名 `test`。三天後所有 `test` 都會長得一樣。

12. Connection 頁怎麼看

Connection 是排錯第一站。

重要指標：

Auth

- 你有沒有登入。

Profile

- 你的 role 是否存在。

Database

- Supabase 表格和權限是否可讀。

Machine

- Mother 訓練電腦是否在線。

Worker

- remote worker 是否接受 jobs。

GPU

- 是否有 Isaac/GPU action 正在跑。

Storage

- 影片 signed URL 和 artifact 是否能用。

如果 Connection 頁一片紅，先不要連按 Train。那不是訓練，那是祈禱。

13. 常見問題

我按 Train，為什麼一直 queued？

先看 **Connection**：

- Worker stopped：去 Mother Control Center 開 worker。
- Accept jobs paused：Mother 端打開 accepting。
- GPU busy：等目前 job 結束。
- Queue depth 很高：前面有人排了工作。

我看不到影片

可能原因：

- run 還沒有 checkpoint。
- 還沒錄影片。
- 影片正在錄。
- 本機影片還沒上傳到 Supabase。
- Supabase storage bucket 或 policy 沒設好。

我可以登入，但不能改 reward

你可能是 **viewer**。需要 **operator** 或 **admin**。

History 沒同步

檢查：

- Worker heartbeat 是否 stale。
- Supabase schema 是否最新版。
- Mother 是否有開。
- 你是否正在編輯欄位，child 會保護未儲存輸入，不會硬刷新蓋掉。

我需要看 terminal log

去 Mother。Child 不做 raw terminal，這是故意的安全邊界。

14. 團隊使用禮儀

- 開訓練前先看 queue 和 GPU 狀態。
- 不要連點同一個 job。
- run name 寫清楚。
- notes 寫出目的、改了什麼、看到什麼。
- 重要 run 放進正確 folder。

- 失敗 run 不一定是壞 run，失敗資訊也很值錢。
 - 深度 debug 回 Mother，不要在 child 上硬猜。
-

15. 最短操作流程

如果你只想快速完成一次遠端訓練：

1. 打開 RedRHex To Go。
2. 登入。
3. 到 **Connection** 確認 Mother online 且 accepting jobs。
4. 到 **Rewards** 選或建立 reward preset。
5. 到 **Terrain** 選 terrain preset。
6. 到 **Train** 設定 envs / iterations。
7. Queue training。
8. 到 **History** 看 run 狀態。
9. 完成後 Record Video。
10. 看 Team Video，寫 notes，收工。

收工之前記得寫 notes。未來的你會比較少皺眉。